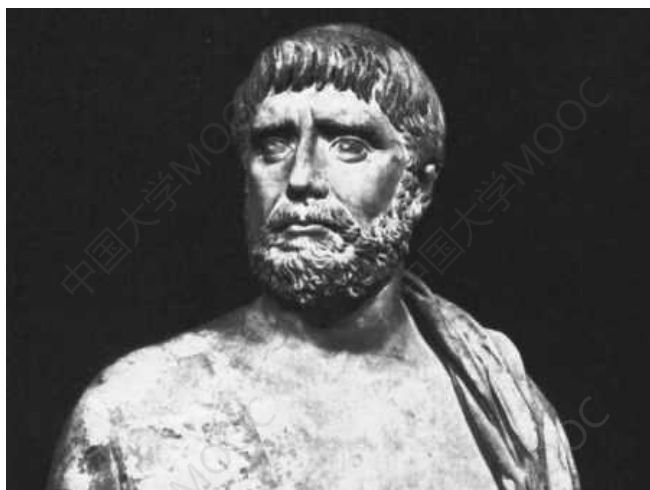


古希腊的科学成就

1. 万物是什么构成的？

西方科学和哲学的起源

泰勒斯 Thales of Miletus (624 – 546 BC), 古希腊时期的思想家、科学家、哲学家，出生于米利都城，西方思想史上第一个有记载有名字留下来的思想家，被称为“科学和哲学之祖”。泰勒斯是古希腊及西方第一个自然科学家和哲学家。



泰勒斯提出问题：
“世界的本原是什么？”
他认为世界本原是水。

希腊自然哲学（唯物主义）

米利都学派	泰勒斯 阿那克西曼德 阿那克西米尼	“水”是万物的本原 “无限定，即无固定限界、 形式和性质的物质”是 万物本原 “气”是万物的本原
赫拉克利特		火是万物的本原
恩培多克勒	“四根说”	火、气、水、土
阿那克萨哥拉	“种子说”	事物的本原是它自己的 “种子”
原子论者	留基波 德谟克利特	原子是万物的本原

希腊自然哲学的发展特点

- 1 从物质角度去解释自然现象。
- 2 学生总是提出新观点，不断超越老师。
- 3 一代一代的哲学家不断追问，探索世界的本原。

2. 太阳、地球和月亮的半径多大？

亚里士多德的著作《论天》

...在月食中，**轮廓总是弯曲的**：而且，由于地球的介入使得月食发生，这条线路的形式将由地球表面的形式引起，因此它是球形的。

此外，我们对星星的观察表明，地球不仅是圆形的，而且是一个不大的圆，因为位置向南或向北的微小变化都会引起地平线的明显改变。我是说，头顶上的**星星有明显变化**，当人们向北或向南移动时，看到的星星是不同的。...

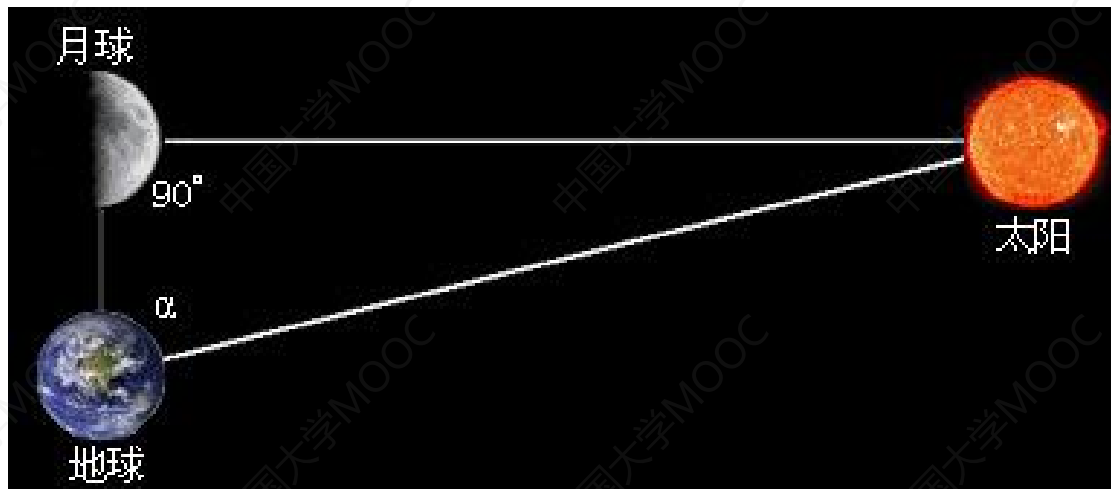
所有这些不仅表明地球是圆形的，而且也表明它是一个尺寸不大的球体：因为否则的话，如此轻微的位置变化的影响就不会如此迅速地显现出来。

地球为什么是圆的？



因为造成月食的是处于太阳和月球之间的地球挡住了太阳射在月球表面的光芒所造成的阴影，而这个阴影是呈弧形逐渐遮挡住太阳光的。以此便可推断地球是球体形状。

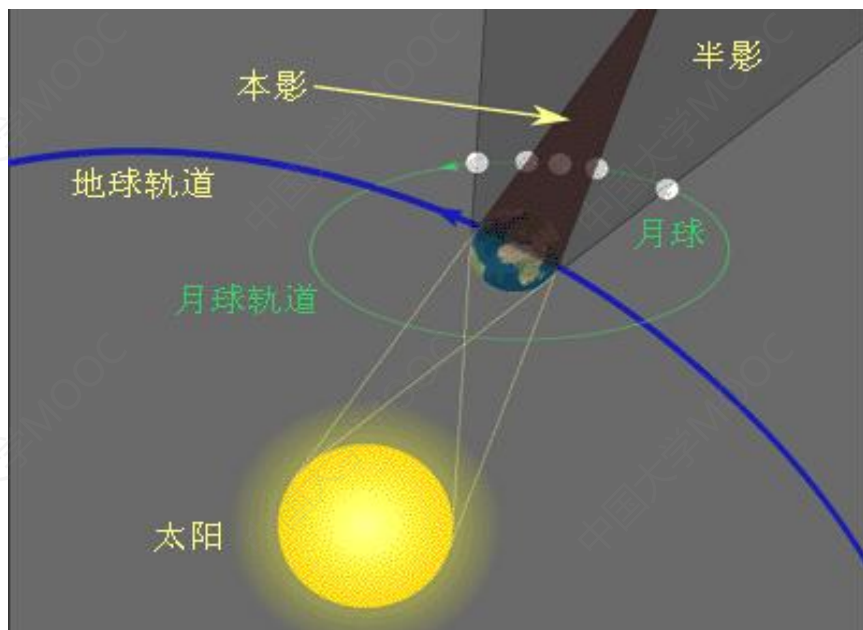
测量推算太阳与月亮的远近和相对大小



阿里斯塔克斯
Aristarchus of
Samos (310 – 230
BC)

月亮恰好是上弦月时，人的视线方向与阳光照射月亮的方向正好是垂直的。此时，记录下太阳与月亮方向的夹角 α 。夹角 α 的余弦就是月地距离与日地距离的比值。进一步，由于太阳和月亮看起来几乎是一样大的，距离的比值也等于它们直径的比值。

测量推算地球与月球的距离与相对大小



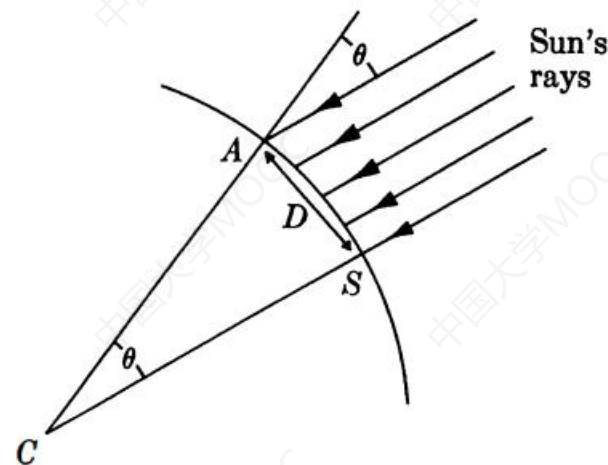
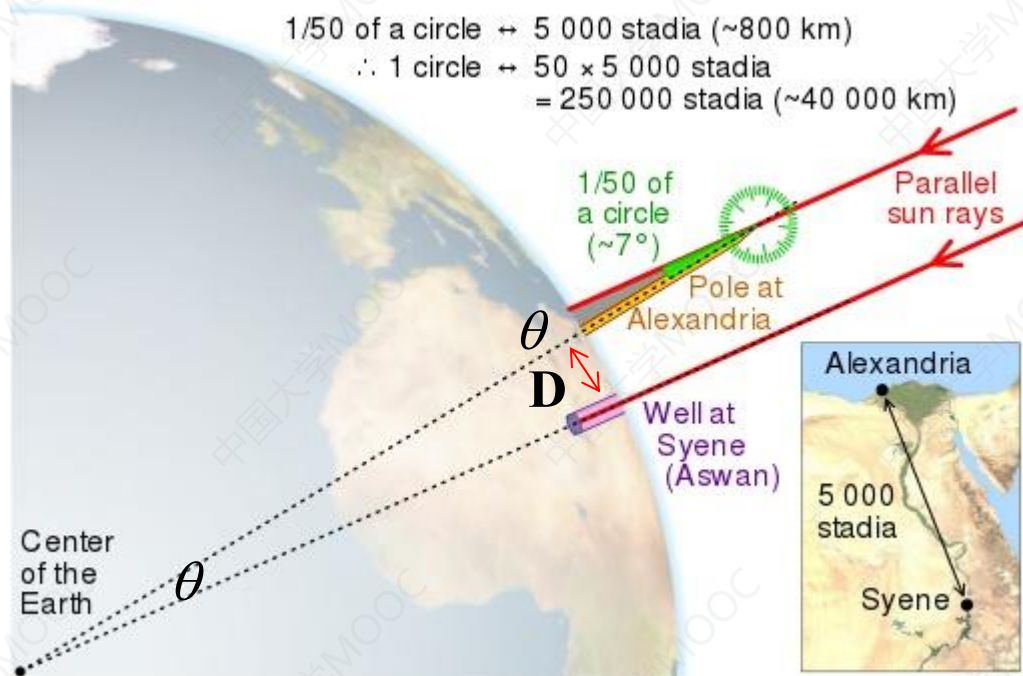
阿利斯塔克

Aristarchus of Samos (310 – 230 BC)

在月食过程中，利用月球穿过地球影子所花费的时间，可以知道月球轨道的长度与月亮直径比值，进一步估算得到地球半径与月球半径之比，以及月地距离与月球半径的比值。

如果知道地球的半径，就能得到日地距离，月地距离，以及太阳、地球和月亮的三者半径。

测量地球周长



$$\frac{\theta}{360} = \frac{D}{C}$$

$$C = D \frac{360}{\theta}$$

埃拉托斯特尼

Eratosthenes of Cyrene (276 BC– 194 BC)

由此就知道了太阳与月亮的直径，以及距离。

测量地球周长

埃拉托斯特尼知道在一年之中白天最长的那天（夏至日）正午时分，太阳正好在希尼（也叫阿斯旺，处于北回归线）天顶的位置，因为此时太阳光垂直射入希尼城内的一口深井中。

他假设亚历山大港在阿斯旺的正北方（实际上亚历山大港在阿斯旺偏西一点）。他在夏至日正午时分，测量了亚历山大城里一个方尖石塔投下影子的长度，计算出了这个时候太阳在亚历山大的天顶以南 7° 。他推断出亚历山大港到阿斯旺的距离一定是整个地球圆周的 $7/360$ 。

现在普遍认为他推断出的距离应该在39,690千米到46,620千米之间（经过两极的地球实际周长是40,008千米）。